



CHAPITRE 0

Outils de base en physique-chimie

Trois temps. On **mesure** d'abord une grandeur trop petite pour l'instrument, ce qui oblige à manier les puissances de 10 ; on **établit** ensuite expérimentalement une relation de proportionnalité entre masse et volume ; on **exploite** enfin cette relation pour prévoir une valeur qu'on n'a pas mesurée, et pour retourner la formule obtenue.

1 Partie A — Mesurer ce qui est trop petit

Matériel par binôme : une **ramette de 500 feuilles** (le format courant du papier machine), une règle graduée au millimètre.

Mesurer ce qui est trop fin pour la règle : la méthode du paquet

UNE feuille : impossible

la règle est graduée au **millimètre** :
elle ne peut pas lire cette épaisseur

500 feuilles : mesurable

$E = \underline{\hspace{2cm}}$
pour 500 feuilles

une seule feuille : $e = \underline{\hspace{2cm}}$

1. Mesurer directement l'épaisseur d'une feuille avec la règle. Quel problème rencontre-t-on ?

2. Mesurer l'épaisseur E de la ramette de 500 feuilles, puis en déduire l'épaisseur e d'une feuille. Exprimer le résultat en millimètres, puis en mètres.

3. Exprimer cette même épaisseur en micromètres. Quel est son ordre de grandeur ?

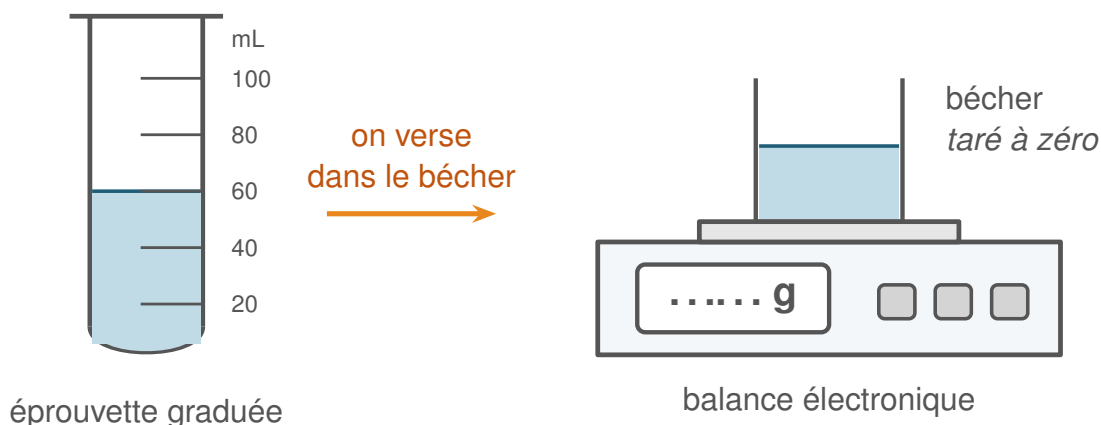
4. Pourquoi cette méthode donne-t-elle un résultat plus fiable qu'une mesure directe, même si l'on disposait d'un instrument capable de lire une feuille ?



2 Partie B — Établir une relation de proportionnalité

Matériel : une éprouvette graduée de 100 mL, un bécher, une balance électronique, de l'eau distillée.

Mesurer la masse d'un volume d'eau connu



on recommence pour 20 mL, 40 mL, 60 mL, 80 mL et 100 mL

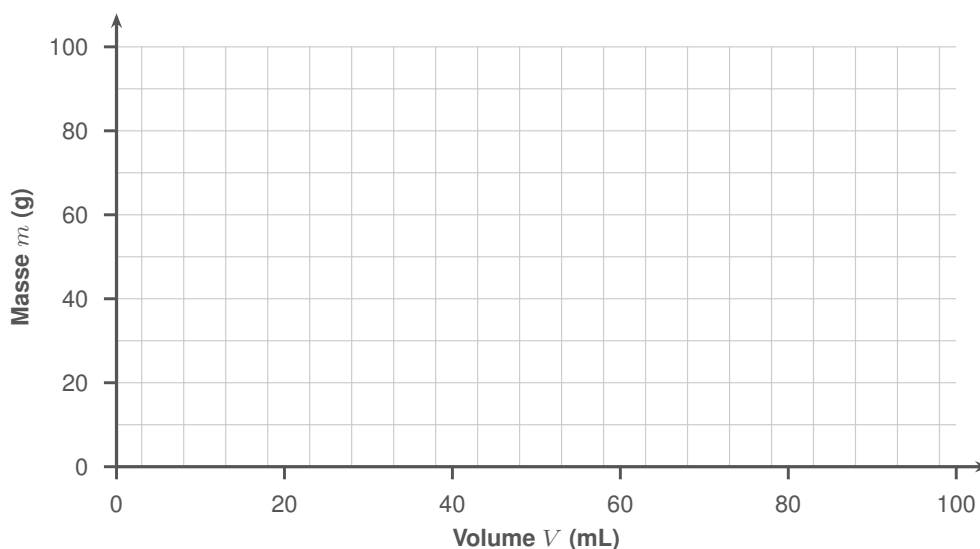
1. Poser le bécher vide sur la balance et appuyer sur la touche de tare. Pourquoi cette étape est-elle indispensable ?

2. Verser successivement 20 mL, 40 mL, 60 mL, 80 mL puis 100 mL d'eau et relever la masse à chaque fois. Compléter le tableau.

Volume V (mL)	20	40	60	80	100
Masse m (g)					
Quotient m/V (g/mL)					

3. Que constate-t-on sur la troisième ligne ? Qu'en conclure sur les deux grandeurs ?

4. Placer les cinq points sur le repère ci-dessous, puis tracer la droite qui les ajuste au mieux.



5. La droite obtenue passe-t-elle par l'origine ? En quoi cela confirme-t-il la conclusion de la question 3 ?

3 Partie C — Exploiter la relation obtenue

1. Sans nouvelle mesure, prévoir par passage à l'unité la masse de 250 mL d'eau.

2. La grandeur mesurée à la question B.3 s'appelle la **masse volumique**, notée ρ . Écrire la relation qui lie ρ , m et V , puis convertir la valeur trouvée en kg/m^3 .

3. Transformer cette relation pour exprimer V en fonction de m et de ρ . Détailler l'opération effectuée sur les deux membres de l'égalité.

4. Un réservoir contient 1,5 kg d'eau. Quel volume occupe-t-elle, en litres ?

5. On refait l'expérience avec de l'huile : 60 mL pèsent 55 g. La masse et le volume sont-ils encore proportionnels ? Le coefficient est-il le même ?

Ce qu'il faut avoir retenu de la séance

À rédiger en fin de séance, avec vos mots.
